

Propuesta de Servicios

Corrección de Red WiFi — Posada Casa Manantial

Proyecto de dos fases • La Fase 2 es co-requisito de la Fase 1, no una etapa independiente

Sitio	Posada Casa Manantial — 1.800 m ² , a 50 m del mar. Chichiriviche, Edo. Falcón, Venezuela
Objeto de esta propuesta	Fase 1: diagnóstico e ingeniería de software (alcance cerrado). Fase 2: mejoras estructurales (alcance y condiciones comerciales condicionadas al resultado de la Fase 1)
Honorarios y condiciones comerciales	Se presentan y acuerdan por separado con el cliente — este documento describe alcance técnico, no cifras
Fecha de emisión	1 de septiembre de 2026
Preparado para	Propietario — Posada Casa Manantial
Preparado por	Carlos Colmenares A. — CYCS & Co., Ingeniería de redes

Índice

[1. Resumen ejecutivo](#)

[2. Diagnóstico confirmado](#)

[3. Fase 1 — Diagnóstico e ingeniería de software](#)

[4. Fase 2 — Mejoras estructurales \(condicional\)](#)

[5. Gobernanza](#)

[6. Condiciones comerciales](#)

[7. Aprobación](#)

1. Resumen ejecutivo

La propuesta técnica inicial para esta red se basaba en un diagnóstico de cobertura — dos zonas de la propiedad sin punto de acceso dedicado. Las pruebas de campo realizadas desde entonces descartaron esa hipótesis como explicación completa: el mismo patrón de buffering apareció incluso en la habitación con mejor ubicación posible de toda la propiedad. Una segunda ronda de pruebas aisló la causa real: los 31 televisores se conectan exclusivamente en la banda de 2.4 GHz — la única que su hardware soporta —, sin roaming, compitiendo entre sí por solo 3 canales sin solape, sin importar dónde esté ubicado cada uno o cuántos puntos de acceso existan.

Este hallazgo cambia la naturaleza del trabajo. Ya no se trata de instalar equipo en dos zonas específicas — se trata primero de una intervención de ingeniería y configuración de software sobre la infraestructura ya instalada, y solo después, si los datos lo justifican, de una segunda fase de mejoras estructurales cuyo alcance no puede definirse con responsabilidad hasta ver el resultado de la primera.

Por esa razón, este documento presenta el proyecto en dos fases explícitamente vinculadas: la Fase 2 es un co-requisito de la Fase 1 — no una etapa independiente de un presupuesto ya fijado — y su alcance, equipos y condiciones comerciales se presentan como documento aparte, una vez cerrada la Fase 1 con datos reales.

2. Diagnóstico confirmado

Hallazgo	Resultado
Prueba de cobertura (Habitación 13)	Mismo patrón de buffering en la mejor ubicación posible de la propiedad — descarta cobertura como causa única
Prueba cableada (TV junto al Master)	Sin buffering, reproducción perfecta — descarta el televisor y descarta el proveedor de Internet
Banda de conexión de los TV	2.4 GHz exclusivo (limitación de hardware), sin roaming — confirmado en los 31 televisores
Canales sin solape disponibles en 2.4 GHz	3 (canales 1, 6 y 11) — compartidos por todos los TV de la propiedad simultáneamente
Plan de canales manual en los nodos actuales	Aún no aplicado — la red sigue operando con selección automática de canal

Causa raíz confirmada: saturación del medio inalámbrico en la banda de 2.4 GHz, generada por 31 dispositivos fijos compitiendo por un recurso de solo 3 canales — no un problema de cobertura ni de equipo defectuoso.

3. Fase 1 — Diagnóstico e ingeniería de software

Consultoría especializada de ingeniería de redes sobre la infraestructura ya instalada. No requiere comprar ni instalar equipo nuevo — el trabajo es de configuración, medición y validación.

3.1 Alcance

- Informe formal de diagnóstico y causa raíz (pruebas de campo, verificación de banda, prueba cableada de control) — documentado en la Sección 2.
- Plan de canales manual (1 / 6 / 11) en los 3 nodos actuales — Master, Terraza y Piso 2 — con selección automática de canal desactivada.
- Eliminación de compatibilidad con tasas legacy 802.11b y confirmación de ancho de canal de 20 MHz en los 3 nodos.
- Prueba controlada posterior al cambio, en los mismos puntos ya documentados: Habitación 13 y TV junto al Master.
- Medición bajo ocupación real (no en horario de baja demanda), para que el resultado sea representativo.

3.2 Entregables

- Informe de resultados medidos, antes y después del cambio, en los mismos puntos de referencia.
- Recomendación formal, con base en datos, sobre si la Fase 2 es necesaria y en qué magnitud.

3.3 Criterio de cierre

La Fase 1 se considera cerrada cuando existe una medición objetiva —no una percepción— de cuánto del problema original quedó resuelto solo con la reconfiguración de software. Esa medición es la que determina si la Fase 2 se activa, y con qué alcance.

4. Fase 2 — Mejoras estructurales (condicional)

Esta fase no se ejecuta, ni se cotiza, ni se compra equipo por adelantado. Se activa únicamente si, tras el cierre medido de la Fase 1, el margen de capacidad en la banda de 2.4 GHz sigue siendo insuficiente en horas de ocupación alta.

4.1 Alcance previsto (sujeto a confirmación tras la Fase 1)

- Reuso de frecuencia: más celdas en 2.4 GHz, de menor potencia cada una, reutilizando los mismos 3 canales sin solape entre zonas de la propiedad.
- Suministro de equipos adicionales, transporte y logística.
- Instalación en sitio y configuración de compatibilidad con los 3 nodos existentes.

4.2 Condición de activación

La Fase 2 es un co-requisito de la Fase 1, no una etapa independiente: su alcance exacto, los equipos necesarios y las condiciones comerciales se presentan como documento separado, elaborado únicamente después de cerrar la Fase 1 con datos — nunca antes.

5. Gobernanza

- La Fase 1 cierra con datos: se mide en los mismos puntos ya documentados (Habitación 13, TV junto al Master), antes y después del cambio — no se decide por percepción.
- La Fase 2 se cotiza aparte: su alcance y condiciones comerciales dependen enteramente de lo que la Fase 1 deje pendiente.
- Nada se compra antes de tiempo: ningún equipo se adquiere ni se transporta hasta el cierre formal de la Fase 1.
- Cada cambio de la Fase 1 es reversible en menos de 15 minutos, con respaldo previo de la configuración vigente.
- Toda intervención con corte de servicio se ejecuta en la ventana diurna de baja ocupación.

6. Condiciones comerciales

Los honorarios de la Fase 1 corresponden a un servicio de consultoría especializada de ingeniería de redes — diagnóstico, reconfiguración y validación con datos — independiente de cualquier suministro de equipo.

Los honorarios de la Fase 2, de activarse, incluyen suministro de equipos, transporte, instalación y configuración, y se presentan en un documento de cotización aparte una vez cerrada la Fase 1.

Las cifras correspondientes a cada fase se acuerdan directamente con el cliente y no se incluyen en este documento ni en la página de presentación del proyecto.

7. Aprobación

La firma de esta sección autoriza el inicio de la Fase 1 únicamente. La Fase 2 requiere una aprobación independiente, posterior al cierre medido de la Fase 1.

Autoriza inicio de Fase 1	Fecha